中南大学考试试卷

2018 -- 2019 学年 上 学期　时间 120 分钟　2018 年 12 月 28 日

概率论 课程 56 学时 3.5 学分 考试形式：闭卷

专业年级：统计 2017 级 总分 100 分，占总评成绩 60%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、（本题共 18 分，每小题 6 分）袋中有 n 只球，记有号码 $1,2,\cdots,n$，求下列事件的概率：

（1） 任意取出 2 球，号码为 1,2；

（2） 任意取出 3 球，没有号码 1；

（3） 任意取出 5 球，号码 1,2,3 中至少出现 1 个。

二、（本题共 20 分，每小题 10 分）

（1）选择题有四个答案，只有一个是正确的。不懂的学生从中随机选择。假定一个学生懂与不懂的概率都是 1/2，求答对的学生对该题确实懂的概率；

（2）甲、乙两人轮流射击，先击中目标者获胜。设甲、乙击中目标的概率分别为 p_1 及 p_2，甲先射击，试求甲获胜的概率。

三、（本题共 20 分，每小题 10 分）

（1）设随机变量 ξ 与 η 相互独立，且 $P(\xi=1)=P(\eta=1)=p>0$，又 $P(\xi=0)=P(\eta=0)=1-p>0$，定义 $\zeta=\begin{cases}1, & \text{若}\xi+\eta\text{为偶数}\\ 0, & \text{若}\xi+\eta\text{为奇数}\end{cases}$；问 p 取什么值时 ξ 与 ζ 相互独立。

（3）设随机变量 ξ 服从麦克斯韦分布，其密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{4x^2}{\alpha^3\sqrt{\pi}}e^{-\frac{x^2}{\alpha^2}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

，其中 $\alpha>0$；求 $E(\dfrac{1}{\xi^2})$。

四、（本题共 22 分，每小题 11 分）

（1）设随机变量 ξ 与 η 相互独立，都服从参数为 λ 的指数分布，求 $\dfrac{\xi}{\eta}$ 的密度函数；

微信公众号·麓山南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

（2）若对连续型随机变量 ξ，有 $E|\xi|^r < +\infty, (r > 0)$，证明：

$$p(|\xi| > \varepsilon) \leq \frac{E|\xi|^r}{\varepsilon^r}。$$

五、（本题 10 分）（本题 12 分）设 $\{\xi_n\}$ 是具有同一分布且方差有限的随机变量序列，ξ_k, ξ_{k+1}（$k \geq 1$）相关，ξ_k, ξ_l（$|k - l| \geq 2$）独立。证明 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。即，对任意 $\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(\xi_k - E(\xi_k))\right| \geq \varepsilon\right\} = 0。$$

六、（本题 10 分）若飞机乘客购票后按期搭机的概率为 p，各乘客的行动假定是独立的，试问一架 200 座的飞机售出 202 张机票不发生超座的概率。对 $p = 0.97, 0.96, 0.95$ 分别计算上述概率（注：表示为标准正态分布函数在某点的值即可）。

微信公众号：麓山南路情报站